

# A28 系列

# 快速操作指南

Easy to use guide manual for beginners

邮箱: [support@ashining.com](mailto:support@ashining.com)

官网: [www.ashining.com](http://www.ashining.com)

地址: 四川省·成都市·高新西区百草路 898 号  
智能信息产业园 2 层、5 层

## 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 一、 事先准备材料：                  | 3  |
| 整体接口                        | 4  |
| 通信转接板                       | 5  |
| 注意事项说明                      | 5  |
| 二、 调试步骤：                    | 6  |
| 2.1 打开包装（以实际包装为准，实物图）       | 6  |
| 2.2 拿出模块，使用 UART 转换器连接到电脑   | 6  |
| 2.3 选择合适的工作状态               | 7  |
| 2.4 打开 AS_DS 配置软件           | 8  |
| 2.5 模块进入休眠工作状态（MD0=1 MD1=1） | 8  |
| 2.6 选择对应的型号，进入确认选择          | 9  |
| 2.7 打开串口-点击搜索设备             | 10 |
| 2.8 上位机界面内按钮                | 11 |
| 2.9 常见问题，若没有遇到问题可跳过此步       | 12 |
| 2.10 上位机数据格式                | 13 |
| 2.11 参数寄存器数据格式              | 13 |
| 2.12 命令配置                   | 14 |
| 三、 功能设置                     | 19 |
| 3.1 透明广播                    | 19 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 3.2 半双工传输 .....        | 22 |
| 3.3 全双工模式 .....        | 23 |
| 四、 测试数据收发是否正常 .....    | 25 |
| 五、 连接到通信设备（替换导线） ..... | 27 |

## 产品规格书:

| 产品型号           | 规格书下载链接                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A28-T2G4A12D1a | <a href="http://www.ashining.com.cn/data/a28_t2g4a12d1a.zip">http://www.ashining.com.cn/data/a28_t2g4a12d1a.zip</a> |
| A28-T2G4A27D1a | <a href="http://www.ashining.com.cn/data/a28_t2g4a27d1a.zip">http://www.ashining.com.cn/data/a28_t2g4a27d1a.zip</a> |

## 使用购买缘由:

传统的布线组网，人力，物力，财力成品较高，费时费力；

故：采用无线组网，省去布线，不占用空间，组网灵活，性价比高

## 一、 事先准备材料:

### ● 硬件设备

1. USB 转 TTL(AS15-USB) （可自备）
2. 天线、模块需要供电 DC 5V
3. PC 电脑(Windows 7/8/10/11 系统)

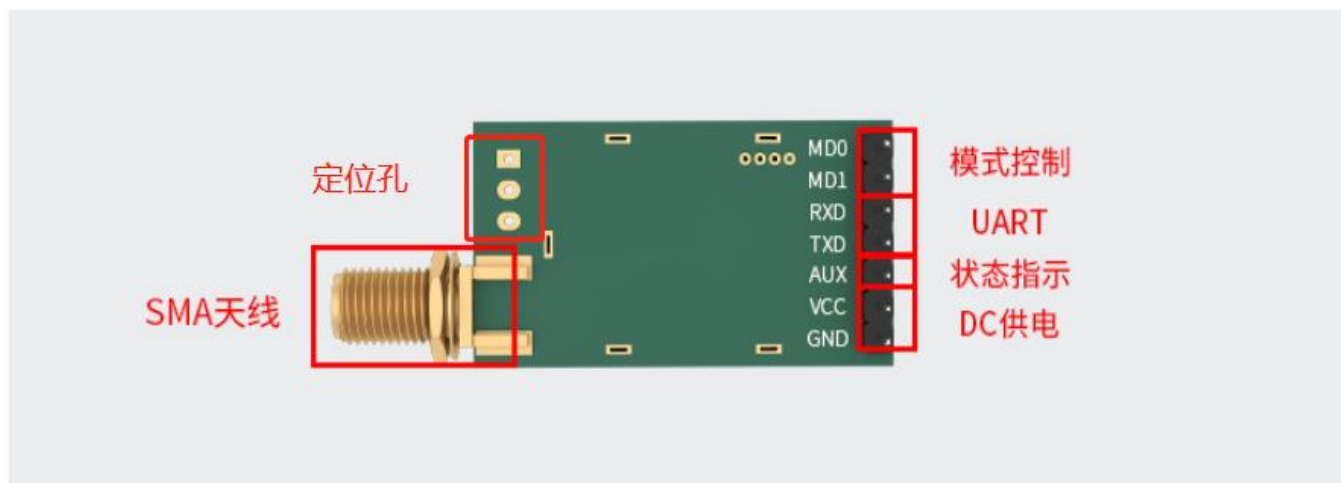


### ● 软件:

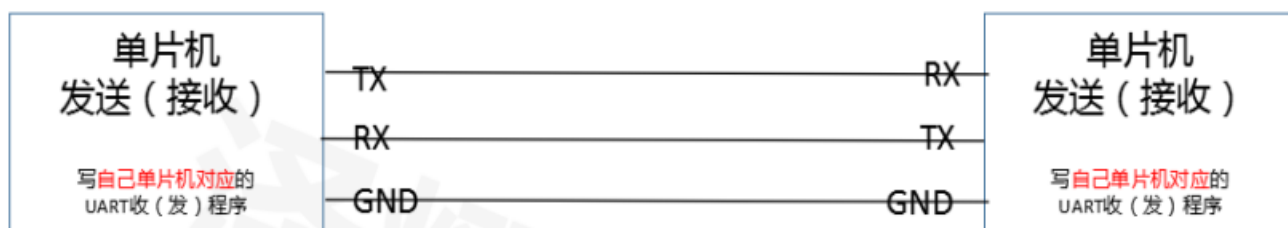
串口调试软件: [http://www.ashining.com.cn/tools/com\\_debug\\_assistant.zip](http://www.ashining.com.cn/tools/com_debug_assistant.zip)

上位机: [http://www.ashining.com.cn/relatedsoftware/soft\\_asds.zip](http://www.ashining.com.cn/relatedsoftware/soft_asds.zip)

## ➤ 整体接口



A28-T2G4A12D1a 附图

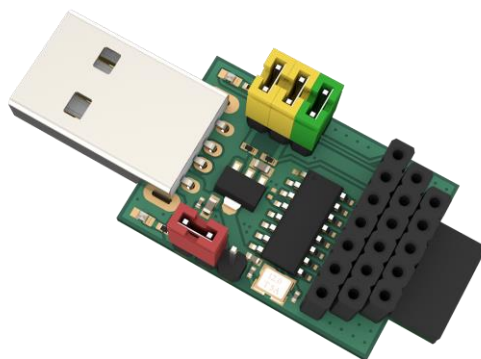


连接示意附图

注：模块的 TX、RX、MD0、MD1、AUX 引脚配置为上拉 50K，并串有 100Ω电阻，连接用户单片机时请勿做其他处理，直连即可，再串电阻或其他处理可能导致无法正常通信。

模块内部单片机为 3.3V，TX RX 内部已做电平处理，可直接与 3.3V/5V 单片机串口直连，MD0、MD1、AUX 引脚接入 5V 系统可不用转换电路，模块内部有做上拉处理，单片机 IO 配置为输入 5V 即为高。

## ➤ 通信转接板



## ➤ 意事项说明

| 接口（指示）         | 标准                | 使用方法                                    | 注意事项                              |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| TTL            | RXD<br>TXD<br>GND | TTL 接口对接，需要交叉连接；<br>TX-RX RX-TX GND-GND | TX 接 RX； RX 接 TX； GND 接 GND       |
| 电源接口           | 电压范围<br>DC 3-5.5V | GND-GND，<br>VCC-VCC                     | 电源电压小于 3.6V，输出功率会有下降，但对接收功率影响较小   |
| AS15-USB 状态指示灯 | 绿灯闪烁              | 表示无线发送/接收到数据                            | 不闪烁：说明此时无线没有发送或接收数据               |
| AS15-USB 电源指示灯 | 红灯常亮              | 表示有电                                    | 不亮：说明没通电                          |
| 天线接口           | SMA 接口            | 螺旋拧上就可以                                 | 天线 50 欧姆，频率需要对应的，<br>推荐使用吸盘天线，效果好 |

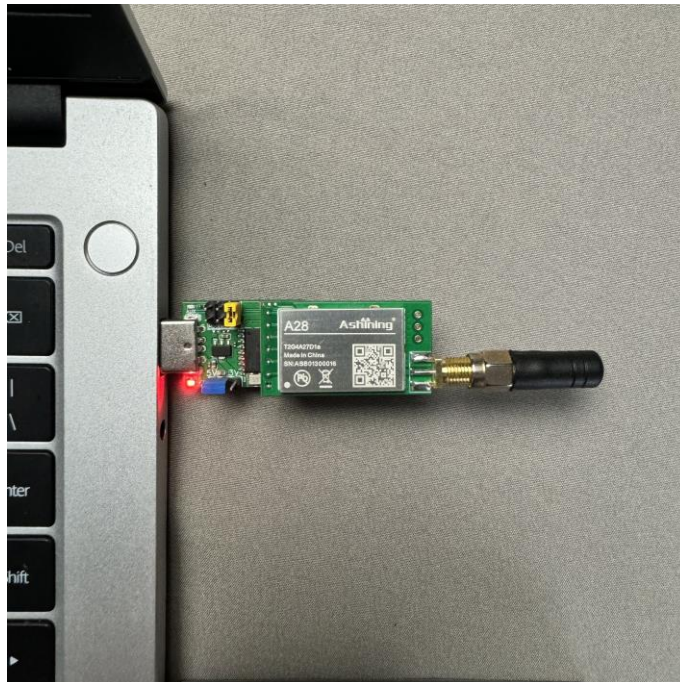


## 二、 调试步骤：

### 2.1 打开包装（以实际包装为准，实物图）



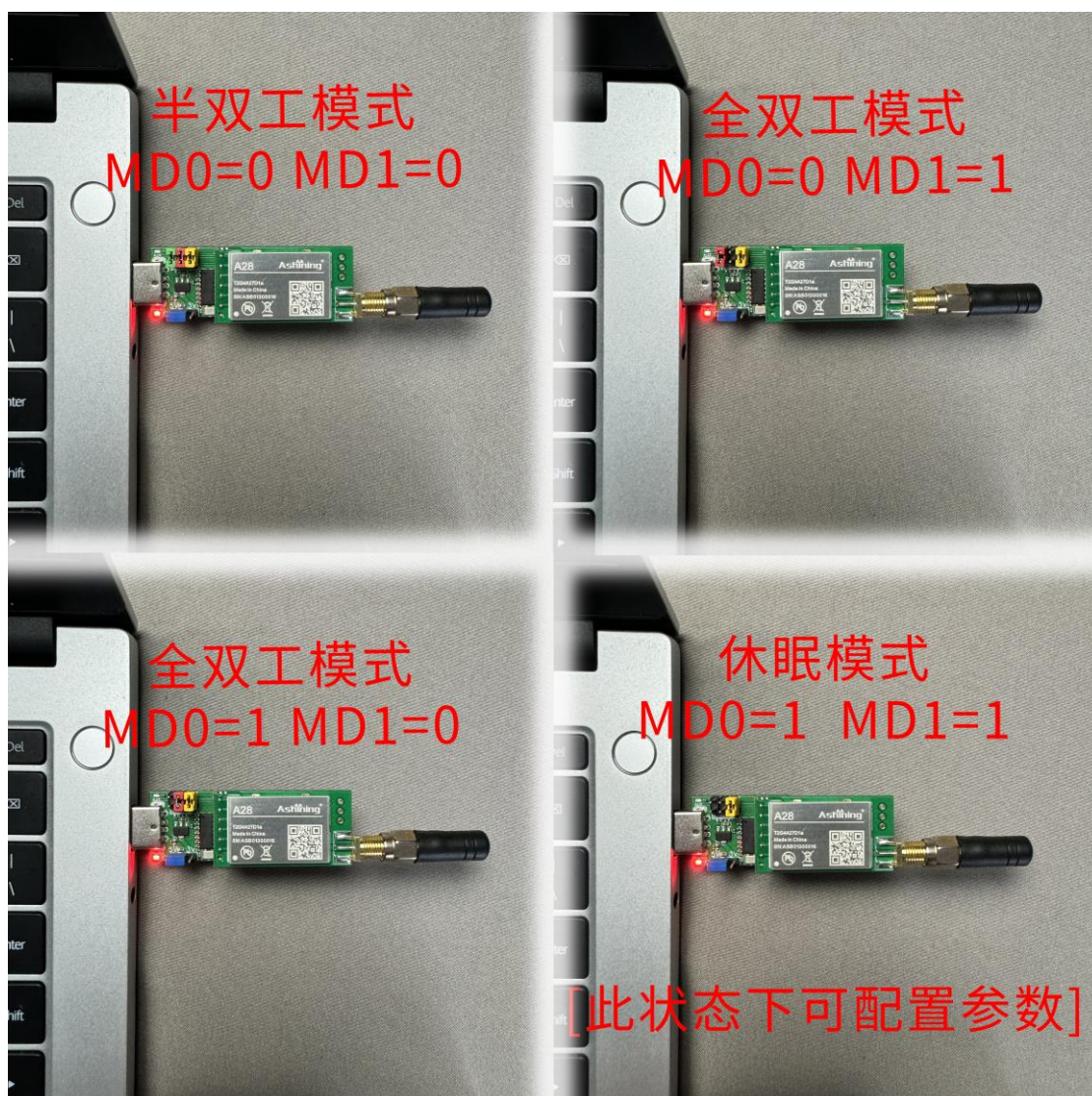
### 2.2 拿出模块，使用 UART 转换器连接到电脑



## 2.3 选择合适的工作状态

MD0 MD1 引脚控制，插上跳线帽为低电平（0），拔掉跳线帽为高电平（1）

|             |              |
|-------------|--------------|
| MD0=0 MD1=0 | 半双工工作状态      |
| MD0=1 MD1=0 | 全双工工作状态      |
| MD0=0 MD1=1 | 全双工工作状态      |
| MD0=1 MD1=1 | 休眠工作状态（配置模式） |

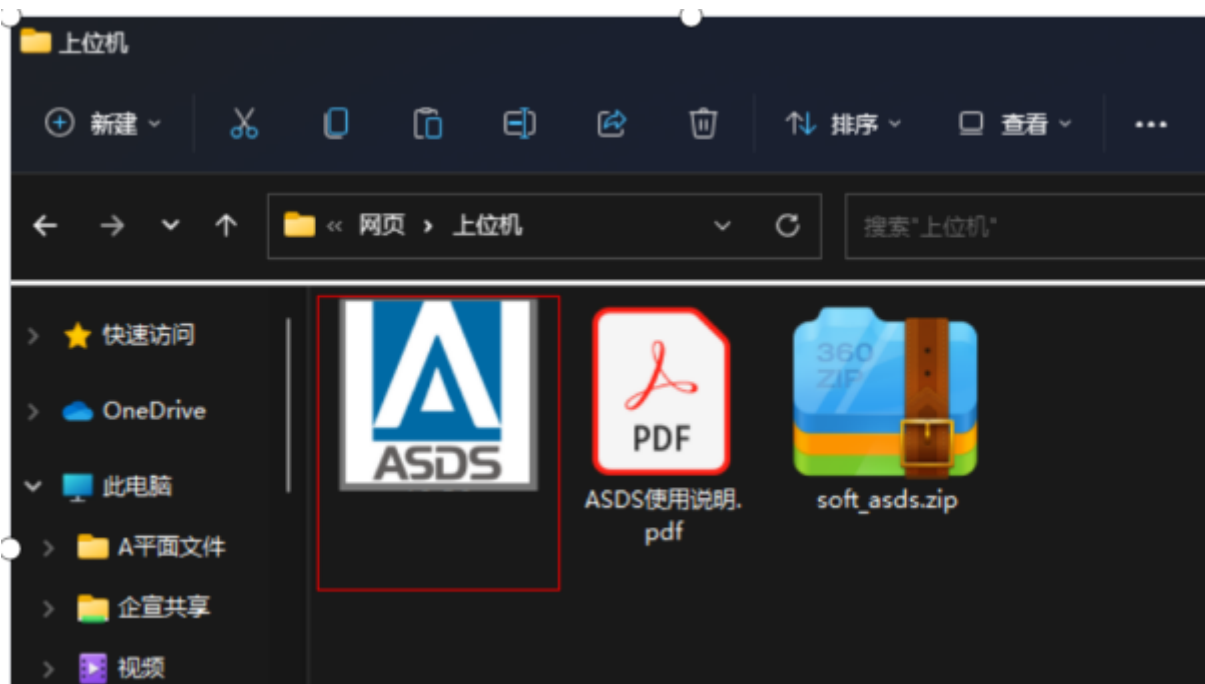




## 2.4 打开 AS\_DS 配置软件

软件链接: [http://www.ashining.com.cn/relatedsoftware/soft\\_asds.zip](http://www.ashining.com.cn/relatedsoftware/soft_asds.zip) 点击下载。

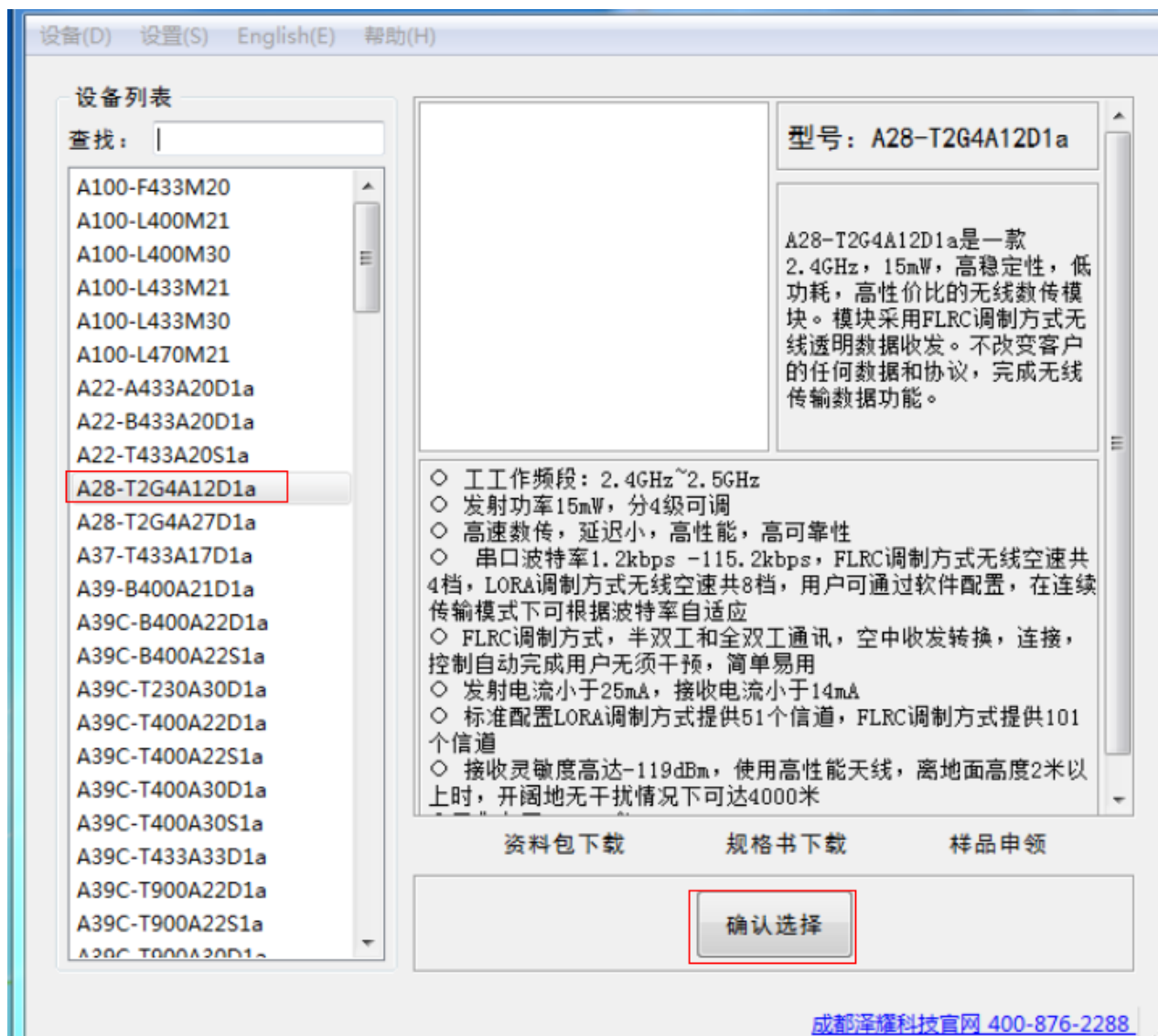
配置软件适用于 windows 系统



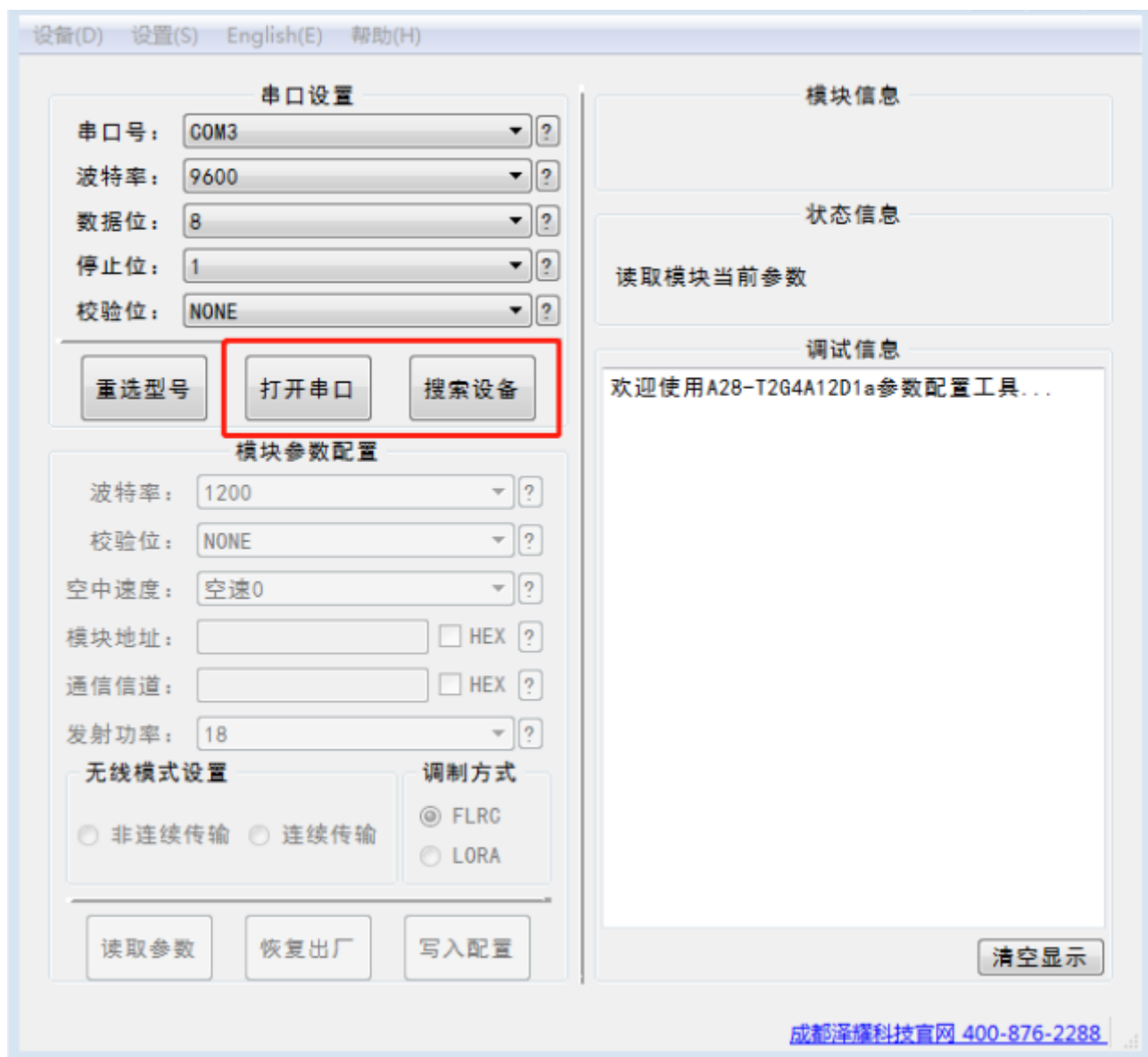
## 2.5 模块进入休眠工作状态 (MD0=1 MD1=1)



## 2.6 选择对应的型号，进入确认选择



## 2.7 打开串口-点击搜索设备



设备(D) 设置(S) English(E) 帮助(H)

**串口设置**

串口号: COM3 ?

波特率: 9600 ?

数据位: 8 ?

停止位: 1 ?

校验位: NONE ?

重选型号 打开串口 搜索设备

**模块参数配置**

波特率: 1200 ?

校验位: NONE ?

空中速度: 空速0 ?

模块地址: ? ☐ HEX ?

通信信道: ? ☐ HEX ?

发射功率: 18 ?

**无线模式设置**

☐ 非连续传输 ☐ 连续传输

**调制方式**

☒ FLRC ☐ LORA

读取参数 恢复出厂 写入配置

**模块信息**

**状态信息**

读取模块当前参数

**调试信息**

欢迎使用A28-T2G4A12D1a参数配置工具...

清空显示

成都泽耀科技官网 400-876-2288

## 2.8 上位机界面内按钮

The screenshot displays the A28 series PC interface with the following components:

- Top Menu:** 设备(D), 设置(S), English(E), 帮助(H)
- 串口设置 (Serial Port Settings):** Includes dropdowns for 串口号 (COM3), 波特率 (9600), 数据位 (8), 停止位 (1), and 校验位 (NONE). Buttons: 重选型号, 关闭串口, 搜索设备.
- 模块信息 (Module Information):** 模块型号: A28-T2G4A12D1a, 模块版本: A28-T2G4A12D1a-V9.0.
- 状态信息 (Status Information):** 模块串口波特率, 设置为与之相连的模块相同.
- 模块参数配置 (Module Parameter Configuration):** Includes dropdowns for 波特率 (9600), 校验位 (NONE), 空中速度 (空速0), and 发射功率 (12). Text inputs for 模块地址 (1234) and 通信信道 (00) with HEX checkboxes. Radio buttons for 无线模式设置 (非连续传输 selected, 连续传输) and 调制方式 (FLRC selected, LORA). Buttons: 读取参数, 恢复出厂, 写入配置.
- 调试信息 (Debug Information):** A log window showing: 开始搜索设备..., 打开串口成功..., 串口COM3, 9600, 8, NONE, 1发送握手命令..., C3 C3 C3, 收到握手回复..., A28-T2G4A12D1a-V9.0, C1 C1 C1, 收到设备运行参数..., C0 12 34 18 00 03. Button: 清空显示.
- Footer:** 成都泽耀科技官网 400-876-2288

波特率：串口参数，设置范围 1200-115200bps，需要和所接设备串口设置保持一致。

校验位：串口参数，可设置奇、偶、无三种校验，需要和所接设备串口设置保持一致。

空中速度：模块无线吞吐量，自适应（连续传输模式）/可调（非连续传输模式），空速越大，传输速度越快，距离越近。

模块地址：透明模式下需地址一致，定点模块下可区分不同的模块。

通信信道：模块当前使用的频率，可直接更改信道调整，（FLRC 调制：0-100 共 101 个信道；LORA 调制：0-

50 共 51 个信道），遇到干扰丢包的情况或多组模块同时使用可调整信道规避干扰。

发射功率：调整模块发射功率，4 档可调。

无线模式：非连续传输（空速可调），连续传输（空速自适应，适合传输的数据量较大的情况）

调制方式：FLRC 调制，LORA 调制

注：地址的概念：

电台（模块）的地址只跟电台（模块）之间有关系，跟所连接的设备里面的地址码 ID 无关。

## 2.9 常见问题，若没有遇到问题可跳过此步

| 常见问题现象              | 检查、排查方法                                                                          | 处理方法                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 没有 COM 端口           | 检查是否已经插上 USB 转换器？<br>是否已经安装好 USB 转换器驱动？<br>电脑 USB 口是否是好的？                        | 插上 USB 转换器<br>安装好驱动，win10 以上系统会电脑联网会自动安装驱动，<br>如果没有自动安装驱动，可联系 USB 转换器厂家找相应驱动进行驱动，<br>如果是泽耀转换器，可联系销售客服或到官网自行下载对应驱动<br>换一个 USB 口<br>换一台电脑   |
| USB 转换器是哪家的？        | 如果在泽耀成套购买的就是泽耀的<br>如果是自己的（不是泽耀 的转换器）                                             | 联系泽耀销售客服或到官网自行下载对应驱动<br>找对应厂家要驱动，安装驱动                                                                                                     |
| 端口被占用               | 其他串口软件是否已经打开了该端口<br>检查驱动安装正确<br>驱动正确、肉眼看起来没有软件占用                                 | 关闭其他软件<br>重新安装驱动<br>重启电脑                                                                                                                  |
| 上位机提示型号不对           | 型号是否选错？                                                                          | 关闭软件重新打开软件选择正确的型号<br>上位机没有对应型号 此时可联系泽耀销售客服或者技术支持更新上位机                                                                                     |
| 上位机卡死、停止响应、闪退       | 是否操作太快导致软件假死？<br>上位机软件版本是否是最新的？<br>windows 系统是否是微软原版系统？                          | 在 windows 进程中强制停止软件，重新打开软件<br>到泽耀官网下载或联系销售客服下载最新的上位机<br>重装正版系统或者换电脑                                                                       |
| 搜索不到设备；一致转圈         | 是否在配置模式？<br>型号是否选错？<br>串口线是否接好？<br>上位机软件版本是否是最新的？<br>模块是否通电？<br>MD0 MD1 引脚电平是否匹配 | MD0,MD1 都为高电平<br>关闭软件重新打开软件选择正确的型号<br>检查排查串口线，重新连接串口线 详细接线方式见 表 3.1<br>到泽耀官网下载或联系销售客服下载最新的上位机<br>插上电源<br>把 MD0 MD1 引脚悬空或拉高 3.3V 【内部有上拉电阻】 |
| 经过上面所有问题排查；依旧搜索不到设备 | 按照下方步骤操作                                                                         | 按照下方步骤操作                                                                                                                                  |



经过以上排查依旧搜索不到设备：

可尝试使用万用表测试模块 MD0，MD1 引脚对地电压，是否真正的拉高或悬空，才能搜索到设备。



## 2.10 上位机数据格式

输入参数：为 16 进制（勾上 HEX）或 10 进制（取消 HEX）

十六进制对照表：[10 进制与 16 进制互转.xlsx](#)

## 2.11 参数寄存器据格式

如需通过命令修改寄存器参数，可按以下格式发送数据【休眠状态下 16 进制发送】：

修改：C0 ADDH ADDL SPEED CHAN OPTION 【详见参数配置寄存器说明】

读取：C1C1C1（16 进制）                      返回默认参数 C0 12 34 18 00 03（16 进制）

寄存器出厂配置表：

| 寄存器名称 | ADDH | ADDL | SPEED | CHAN | OPTION |
|-------|------|------|-------|------|--------|
| 寄存器参数 | 12   | 34   | 18    | 00   | 03     |

模块出厂参数表：

| 模块型号           | 工作频率      | ID 地址  | 出厂信道 | 空中速率 | 串口速率    | 串口格式 | 调制方式 | 发射功率 |
|----------------|-----------|--------|------|------|---------|------|------|------|
| A28-T2G4A12D1a | 2400.0MHz | 0x1234 | 0    | 空速 0 | 9600bps | 8N1  | FLRC | 15mW |

## 2.12 命令配置

配置命令为：C0 12 34 18 00 00 【默认配置参数】 ——16 进制

C0-命令字 12 34-模块地址 18-SPENED 寄存器，修改串口配置及空速 00-通信信道 00-0PINON 寄存器修改模式

计算寄存器对应 16 进制数：

12 34 为模块地址参数，可直接填写自己想设置的地址，16 进制数，透明传输需地址信道一致才能通信。

## SPENED 寄存器：

SPEED 通信配置寄存器

|               | UART CS[ 1: 0 ] |    | UART BAUD[ 2: 0 ] |    |    | 保留 |    |    |
|---------------|-----------------|----|-------------------|----|----|----|----|----|
| 读写属性          | rw              | rw | rw                | rw | rw | rw | rw | rw |
| Default Value | 0               | 0  | 0                 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  |

SPEED[ 7: 6 ] UART CS[ 1: 0 ]: 串口校验位

00: 8N1 (默认)

01: 8O1

10: 8E1

11: 同 8N1

SPEED[ 5: 3 ] UART BAUD[ 2: 0 ]: 串口波特率

000: 串口波特率为 1200 bps

001: 串口波特率为 2400 bps

010: 串口波特率为 4800 bps

011: 串口波特率为 9600 bps (默认)

100: 串口波特率为 19200 bps

101: 串口波特率为 38400 bps

110: 串口波特率为 57600 bps

111: 串口波特率为 115200 bps

SPEED[ 2: 0 ] AIR\_SPEED[ 2: 0 ]: 空中速度

| FLRC:          | LORA:          |
|----------------|----------------|
| 000: 空速 0 (默认) | 000: 空速 0 (默认) |
| 001: 空速 1      | 001: 空速 1      |
| 010: 空速 2      | 010: 空速 2      |
| 011: 空速 3      | 011: 空速 3      |
| 100: 保留        | 100: 空速 4      |
| 101: 保留        | 101: 空速 5      |
| 110: 保留        | 110: 空速 6      |
| 111: 保留        | 111: 空速 7      |

注：空速 0 为低空速，空速 7 为高空速

寄存器为 2 进制数显示，对应表格填写自己需要的参数，也可选择默认参数，填写好后 2 进制转换为 16 进制数即可。

例如：

需要 8 位数据位 ODD 校验，一位停止位【801 对应 01】，串口波特率为 115200【对应 111】，空速 3【对应 011】

填充后 2 进制数为 01111011 转换 16 进制数为 7B

## CHAN 信道寄存器：

CHAN 信道寄存器

|               | CHAN[ 7 : 0 ] |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 读写属性          | rw            | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
| Default Value | 0             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

CHAN [ 7 : 0 ]: 通信频率 (2400MHz~2500MHz)

出厂默认 : 0x00 (2400MHz)

FLRC(0 信道~50 信道: 频点:  $2.400+2*CHAN$ ; 51 信道~100 信道: 频点  $2.401+2*(CHAN\%51)$  )

LORA(0 信道~50 信道: 频点:  $2400+2*CHAN$ )

00 为模块信道，16 进制数，LORA 模式下若使用 31 信道，直接填写 1F 即可【31 十进制转换为 16 进制是 1F】



## OPTION 寄存器：

OPTION 特殊功能寄存器

|               | 调制方式 | 连续传输 | 保留 |    |    |    | SendPower[ 1: 0 ] |    |
|---------------|------|------|----|----|----|----|-------------------|----|
| 读写属性          | rw   | rw   | rw | rw | rw | rw | rw                | rw |
| Default Value | 0    | 1    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0  |

OPTION[7]: 调制方式

0: FLRC 调制方式 (默认)

1: LORA 调制方式

OPTION[6] 连续传输: 可以传输文件 (空速自适应, 不可配)

0: 非连续传输 (默认)

1: 连续传输

OPTION[ 5: 2 ]: 保留

OPTION[ 1: 0 ] SendPower[ 1: 0 ]: 发射功率

00: 27dBm (默认)

01: 24dBm

10: 21dBm

11: 18dBm

注: 功率均为典型值

若需要 LORA 调制方式 **【1】** , 非连续传输模式 **【0】** , 24dBm 的功率 **【01】**

填充后 2 进制数为 **10000001**, 转换 16 进制数为 **81**

最后按命令格式排列 **C0 12 34 7B 1F 81**, 串口调试助手 16 进制发送即可, 模块需处于**配置模式**。

## 三、 功能设置

(以下所有功能图为例图)

### 3.1 透明广播

- 适用场景--设备原本有 ID 地址码可以区分设备
- (例如: moudbus 等等)
- 该模块半双工, 全双工模式均为透明传输
- 发送方和接收方的信道、地址、工作模式、调制方式、空速设置一致

示意图:



例:

| 发送方         |        | 接收方         |        |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 模块地址        | 0x1234 | 模块地址        | 0x1234 |
| 模块信道        | 0x17   | 模块信道        | 0x17   |
| 无线模式        | 非连续传输  | 无线模式        | 非连续传输  |
| 调制方式        | LORA   | 调制方式        | LORA   |
| 16 进制 (HEX) | AABB   | 16 进制 (HEX) | AABB   |

设置例举如下：

设备(D) 设置(S) English(E) 帮助(H)

串口设置

串口号: COM3

波特率: 9600

数据位: 8

停止位: 1

校验位: NONE

重选型号

关闭串口

搜索设备

模块参数配置

波特率: 9600

校验位: NONE

空中速度: 空速0

模块地址: 1234 ☒ HEX

通信信道: 00 ☒ HEX

发射功率: 12

无线模式设置

☒ 非连续传输

☐ 连续传输

调制方式

☒ FLRC

☐ LORA

读取参数

恢复出厂

写入配置

模块信息

模块型号: A28-T2G4A12D1a

模块版本: A28-T2G4A12D1a-V9.0

状态信息

模块串口波特率, 设置为与之相连的模块相同

调试信息

开始搜索设备...

打开串口成功...

串口COM3, 9600, 8, NONE, 1发送握手命令...

C3 C3 C3

收到握手回复...

A28-T2G4A12D1a-V9.0

C1 C1 C1

收到设备运行参数...

C0 12 34 18 00 03

清空显示

成都泽耀科技官网 400-876-2288

泽耀旗舰店 <https://ashining.tmall.com/>

20



版权所有©成都泽耀科技有限公司 2024, 保留一切权利。

400-876-2288 [获取更多资讯](#)

| 常见问题现象                  | 检查、排查方法                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 处理方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、设置后无法通信               | 1、建议先用导线直连调试设备是否能够正常通信？<br>2、电台（模块）所连接的设备此时是否在收发数据？<br>3、接收方地址和发送方地址是否一致？<br>4、接收方和发送方信道是否一致？<br>5、检查发送方波特率、数据位、校验位、停止位、起始位、参数是否与所连接的设备一致？<br>6、检查接收方波特率、数据位、校验位、停止位、起始位、参数是否与所连接的设备一致？<br>7、是否插上天线？<br>8、串口线是否接好？<br>9、检查电台（模块）所连接的设备在收发数据时是否太快？<br>10、是否距离太远？<br>11、调制方式是否一致？<br>12、无线模式设置是否一致？ | 1、用导线先调通设备，无线通信的基础是建立在当前有线能够正常通信的基础之上，导线调通后，把导线替换成无线电台（模块）即可<br>2、重启电台（模块）所连接的设备，尝试数据收发<br>3、修改接收方和发送方信道保持一致<br>4、接收方地址和发送方地址为一致<br>5、修改发送方电台（模块）的波特率、数据位、校验位、停止位、起始位参数与所连接的设备保持一致<br>6、修改接收方电台（模块）的波特率、数据位、校验位、停止位、起始位参数与所连接的设备保持一致<br>7、插上对应频段天线<br>8、检查排查串口线，重新连接串口线 详细接线方式见 表 3.1<br>9、通过串口抓包排查或观察指示灯闪烁次数，判断，修改数据发送间隔时间，发送间隔时间大部分设备关键字为”超时时间、采集周期、轮训周期、发送间隔时间“等等关键字，把跟时间有关的参数都改大一点，建议值为：（单向发送每包 300ms 以上，双向发送每包 500ms 以上）<br>10、距离太远建议购买更大功率的电台（模块）或拿到近距离测试是否正常<br>11、修改调制方式<br>12、修改无线模式 |
| 2、通信成功，但数据有异常，通信数据偏大或偏小 | 1、检查电台（模块）所连接的设备在收发数据时是否太快？                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1、通过串口抓包排查或观察指示灯闪烁次数，判断，修改数据发送间隔时间，发送间隔时间大部分设备关键字为”超时时间、采集周期、轮训周期、发送间隔时间“等等关键字，把跟时间有关的参数都改大一点，建议值为：（单向发送每包 300ms 以上，双向发送每包 500ms 以上）<br>2、若电台（模块）所连接的设备时间参数无法设置、可调整电台（模块）的空中速率，适当调大空中速度（调大空中速度会影响距离，建议找个平衡点即可）                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3、数据出现乱码，或者不是发送方发送的数据   | 1、检查发送方波特率、数据位、校验位、停止位、起始位、参数是否与所连接的设备一致？<br>2、检查电台（模块）所连接的设备在收发数据时是否太快？<br>3、检查周边无线环境是否存在干扰？                                                                                                                                                                                                     | 1、通过串口抓包排查或观察指示灯闪烁次数，判断，修改数据发送间隔时间，发送间隔时间大部分设备关键字为”超时时间、采集周期、轮训周期、发送间隔时间“等等关键字，把跟时间有关的参数都改大一点，建议值为：（单向发送每包 300ms 以上，双向发送每包 500ms 以上）<br>2、若电台（模块）所连接的设备时间参数无法设置、可调整电台（模块）的空中速率，适当调大空中速度（调大空中速度会影响距离，建议找个平衡点即可）<br>3、修改无线信道，尽量避免干扰                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 3.2 半双工传输

- 适用场景--发送速度较快，只存在单向互传
- 发送方和接收方的信道、地址、工作模式、调制方式、空速设置一致



模块在进行高速数传时，在部分空速与波特率组合下不限制数据包长度同时只能进行单向传输。发送数据时不能接收数据，接收数据时不能发送数据。

半双工模式设置方式：

**MD0=0      MD1=0**

| 常见问题现象    | 检查、排查方法                                                                                                                                                                                                                                                    | 处理方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4、设置后无法通信 | 13、建议先用导线直连调试设备是否能够正常通信？<br>14、电台（模块）所连接的设备此时是否在收发数据？<br>15、接收方地址和发送方地址是否一致？<br>16、接收方和发送方信道是否一致？<br>17、检查发送方波特率、数据位、校验位、停止位、起始位、参数是否与所连接的设备一致？<br>18、检查发送方波特率、数据位、校验位、停止位、起始位、参数是否与所连接的设备一致？<br>19、是否插上天线？<br>20、串口线是否接好？<br>21、检查电台（模块）所连接的设备在收发数据时是否太快？ | 13、用导线先调通设备，无线通信的基础是建立在当前有线能够正常通信的基础之上，导线调通后，把导线替换成无线电台（模块）即可<br>14、重启电台（模块）所连接的设备，尝试数据收发<br>15、修改接收方和发送方信道保持一致<br>16、接收方地址和发送方地址为一致<br>17、修改发送方电台（模块）的波特率、数据位、校验位、停止位、起始位参数与所连接的设备保持一致<br>18、修改接收方电台（模块）的波特率、数据位、校验位、停止位、起始位参数与所连接的设备保持一致<br>19、插上对应频段天线<br>20、检查排查串口线，重新连接串口线 详细接线方式见 表 3.1<br>21、通过串口抓包排查或观察指示灯闪烁次数，判断，修改数据发送间隔时间，发送间隔时间大部分设备关键字为”超时时间、采集周期、轮训周期、发送间隔时间“等等关键字，把跟时间有关系的参数都改大一点，建议值为：（单向发送每包 300ms 以上，双向发送每包 500ms 以上） |

|                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 22、是否距离太远？<br>23、调制方式是否一致？<br>24、无线模式设置是否一致？                                            | 22、距离太远建议购买更大功率的电台（模块）或拿到近距离测试是否正常<br>23、修改调制方式<br>24、修改无线模式                                                                                                                                                                 |
| 通信成功，但数据有异常，通信数据偏大或偏小 | 检查电台（模块）所连接的设备在收发数据时是否太快？                                                               | 通过串口抓包排查或观察指示灯闪烁次数，判断，修改数据发送间隔时间，发送间隔时间大部分设备关键字为“超时时间、采集周期、轮训周期、发送间隔时间”等等关键字，把跟时间有关系的参数都改大一点，建议值为：（单向发送每包 300ms 以上，双向发送每包 500ms 以上）<br>若电台（模块）所连接的设备时间参数无法设置、可调整电台（模块）的空中空速，适当调大空中速度（调大空中速度会影响距离，建议找个平衡点即可）                  |
| 数据出现乱码，或者不是发送方发送的数据   | 检查发送方波特率、数据位、校验位、停止位、起始位、参数是否与所连接的设备一致？<br>检查电台（模块）所连接的设备在收发数据时是否太快？<br>检查周边无线环境是否存在干扰？ | 通过串口抓包排查或观察指示灯闪烁次数，判断，修改数据发送间隔时间，发送间隔时间大部分设备关键字为“超时时间、采集周期、轮训周期、发送间隔时间”等等关键字，把跟时间有关系的参数都改大一点，建议值为：（单向发送每包 300ms 以上，双向发送每包 500ms 以上）<br>若电台（模块）所连接的设备时间参数无法设置、可调整电台（模块）的空中空速，适当调大空中速度（调大空中速度会影响距离，建议找个平衡点即可）<br>修改无线信道，尽量避免干扰 |

### 3.3 全双工模式

- 适用场景--双向通信，收发同时进行
- 发送方和接收方的信道、地址、工作模式、调制方式、空速设置一致



模块在进行高速数传时，在部分空速与波特率组合下不限制数据包长度同时双向传输。发送数据同时能接收数据，接收数据时同时能发送数据。

全双工模式设置方式：**MD0=1 MD1=0 或 MD0=0 MD1=1**

**注：全双工模式建议按下图打“√”的空速和波特率的组合使用！**

FLRC 调制方式：



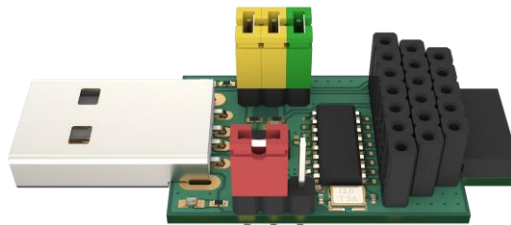
| <div>空速</div> <div>波特率</div> | 空速 0 | 空速 1 | 空速 2 | 空速 3 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| 1200                         | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 2400                         | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 4800                         | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 9600                         | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 19200                        | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 38400                        | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 57600                        | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 115200                       |      |      | ✓    | ✓    |

LORA 调制方式：

| <div>空速</div> <div>波特率</div> | 空速 0   | 空速 1  | 空速 2  | 空速 3  | 空速 4  | 空速 5  | 空速 6 | 空速 7 |
|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 1200                         | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓    | ✓    |
| 2400                         | 1670ms | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓    | ✓    |
| 4800                         |        | 780ms | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓    | ✓    |
| 9600                         |        |       | 410ms | ✓     | ✓     | ✓     | ✓    | ✓    |
| 19200                        |        |       |       | 360ms | 140ms | ✓     | ✓    | ✓    |
| 38400                        |        |       |       |       |       | 120ms | ✓    | ✓    |
| 57600                        |        |       |       |       |       |       | 60ms | ✓    |
| 115200                       |        |       |       |       |       |       |      | 50ms |

## 四、 测试数据收发是否正常

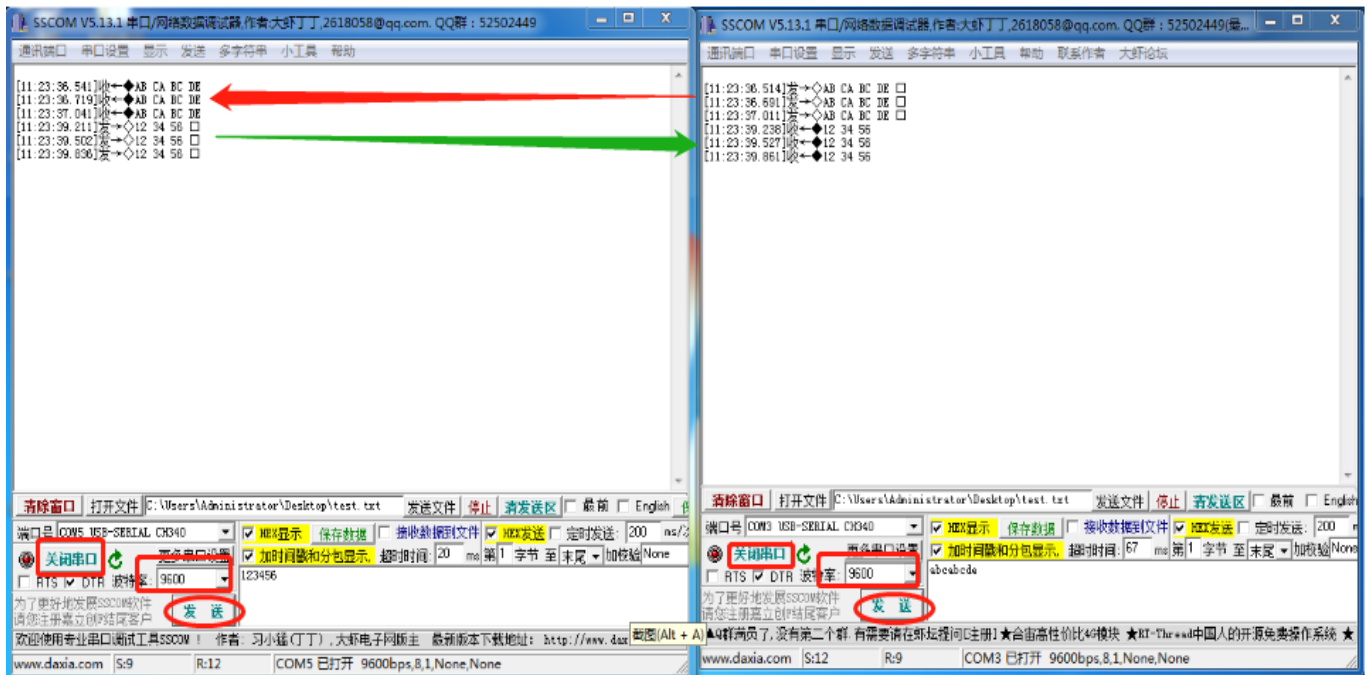
配置好模块参数后，需退出休眠状态（MD0=1，MD1=1），进入全双工或半双工工作状态后，进行模块通信测试。一般使用串口调试助手，在同一台电脑上进行收发测试。



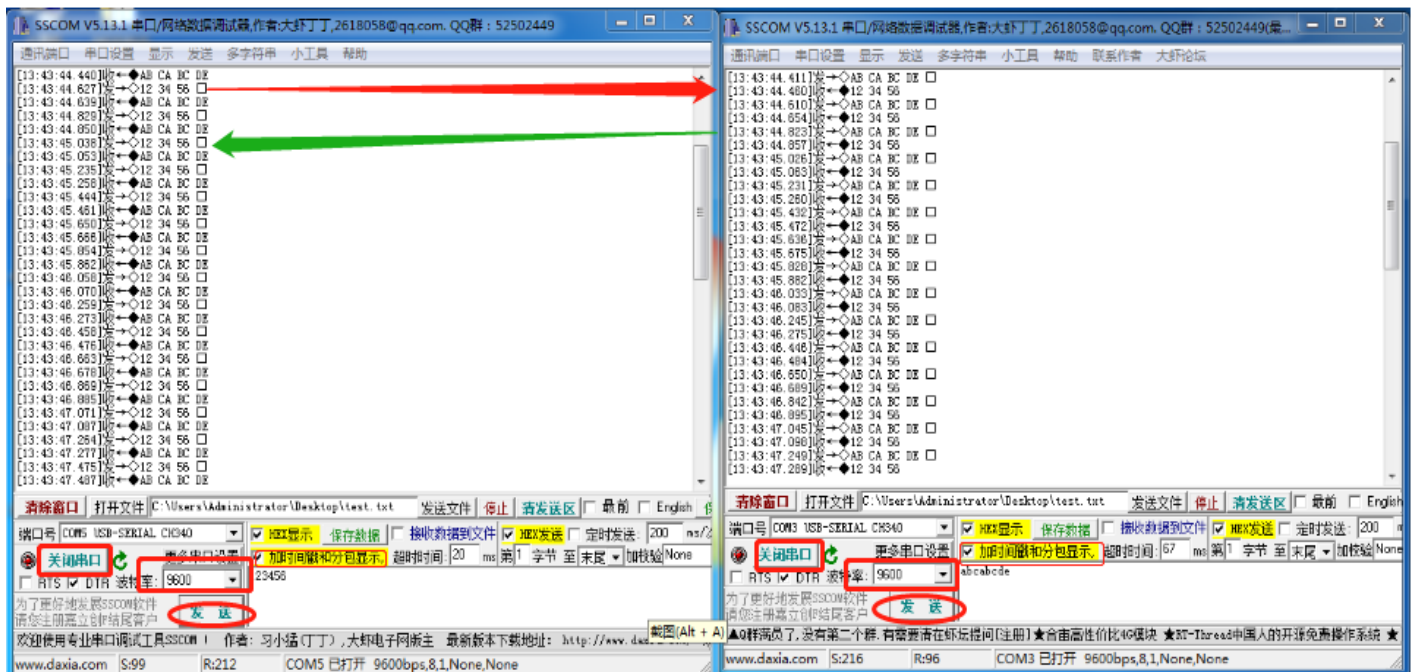
模块图片：



## ➤ 半双工模式 数据收发正常



## ➤ 全双工模式 数据收发正常



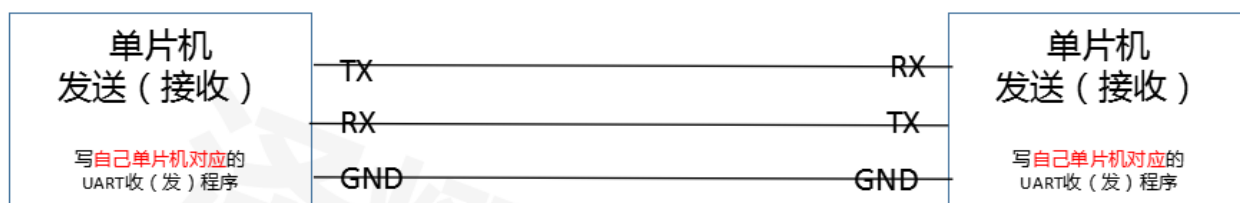
## 五、 连接到通信设备（替换导线）

测试成功后可替换至客户 TTL 接口设备，替代有线连接使用。

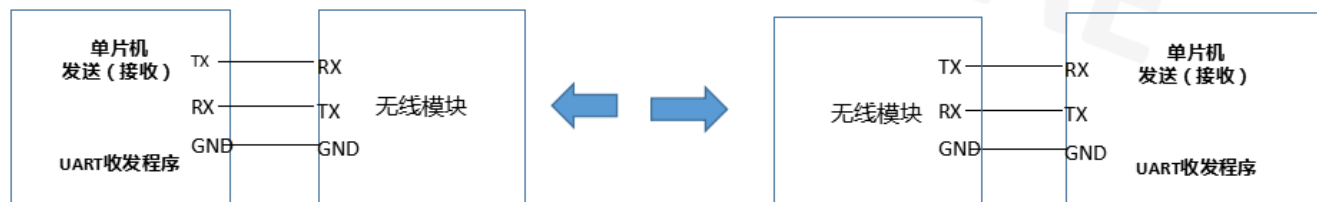
示意图：

### UART(TTL)-模块调试方法

#### ① 先用有线直连调试收发



#### ② 把导线替换成无线模块 替换时注意：MD0 MD1 引脚电平



数据正常 调试完毕！